

試し読み（抜粋）

過去問の前に 九大理系数学 2027年度対策

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

第2章

整数の性質

数学 A —「示せ」から「すべて求めよ」へ、九大の二段構え

この分野で九大が要求すること

整数は 2020 年度から 2026 年度まで **7 年連続**で出題された、九大の看板分野である。8 年 40 題のうち 7 題を占める。型もはっきりしている。

- ・ **(1)「示せ」→(2)「すべて求めよ」**の二段構えが原則。(1)で作る補題は、(2)で候補を絞るための道具である。(1)を飛ばして(2)に行くと、まず解けない
- ・ 絞り込みの道具は**余りによる分類**(2025 年度は n^2 を 8 で割った余り, 2020 年度は 4 次方程式の合同式)と**大小によるはさみうち**(2024 年度の階乗の方程式)の 2 つ
- ・ 「すべて求めよ」では、十分性(実際にみたすことの確認)を書かないと大幅減点になる。必要条件で絞ったあと、必ず逆を確かめて答案を閉じること

本章の 4 題は数学 A の範囲で解ける(2-1 で数学 II の二項定理を使う)。

この章の問題

2-1	標準	3 のべきと 2 のべきの差が 1	25 分
2-2	やや難	直角三角形の 3 辺が整数になるとき	30 分
2-3	やや難	$n!$ の末尾に 0 は何個並ぶか	30 分
2-4	本番接続	2 つの平方数の差として表す	35 分

右のページがこの章の確認事項である。解く前に目を通し、解いたあとにもう一度戻ること。

4-3

やや難

四面体の内部の点から各面までの距離

目標 30 分

四面体 $OABC$ の体積を V とし、4 つの面 $\triangle ABC$, $\triangle OBC$, $\triangle OCA$, $\triangle OAB$ の面積を順に S_1 , S_2 , S_3 , S_4 とする。また、四面体の内部の点 P からこれら 4 つの面に下ろした垂線の長さを順に d_1 , d_2 , d_3 , d_4 とする。以下の問いに答えよ。

- (1) $S_1d_1 + S_2d_2 + S_3d_3 + S_4d_4 = 3V$ が成り立つことを示せ。
- (2) 四面体 $OABC$ が 1 辺の長さ 1 の正四面体であるとする。 V と S_1 を求めよ。また、 $d_1 + d_2 + d_3 + d_4$ は P の位置によらず一定であることを示し、その値を求めよ。
- (3) (2) の正四面体において、 $d_1d_2d_3d_4$ の最大値と、それを与える点 P がどのような点であることを求めよ。
- (4) 一般の四面体において、 $d_1d_2d_3d_4$ が最大となるとき $S_1d_1 = S_2d_2 = S_3d_3 = S_4d_4$ が成り立つことを示せ。また、そのとき $d_1 = d_2 = d_3 = d_4$ となるのは、4 つの面の面積がすべて等しいときに限ることを示せ。

▷ ヒント (1) は P を頂点とする 4 つの四面体に分けて、体積を足す。(3)(4) では「和が一定のもとで積を最大にする」ので、相加平均と相乗平均の関係を使う。4 個の場合は 2 個の場合を 3 回使えばよい。(4) では S_1d_1 , S_2d_2 , S_3d_3 , S_4d_4 を 4 つの数とみて、(1) と (3) の不等式を組み合わせるとよい。

4-4

本番接続

立方体を対角線に垂直な平面で切る

目標 35 分

座標空間内で、 $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$ をみたす点全体からなる立方体を K とする。 t を実数とし、平面 $\pi_t: x + y + z = t$ を考える。 π_t は K の対角線 OP ($O(0,0,0)$, $P(1,1,1)$) に垂直である。以下の問いに答えよ。

- (1) π_t が K と共有点をもつような t の範囲を求めよ。また $0 \leq t \leq 1$ のとき、 K と π_t の共通部分は正三角形であることを示し、その面積 $A(t)$ を求めよ。
- (2) $1 \leq t \leq 2$ のとき、 $A(t)$ を求めよ。また $2 \leq t \leq 3$ のときの $A(t)$ を、対称性を用いて求めよ。
- (3) $0 \leq t \leq 3$ における $y = A(t)$ のグラフの概形をかけ。また $A(t)$ の最大値と、そのときの共通部分の形を求めよ。
- (4) K のうち $x + y + z \leq t$ をみたす部分の体積を $V(t)$ とする。 $0 \leq t \leq 1$ のときと $1 \leq t \leq \frac{3}{2}$ のときについて $V(t)$ を求めよ。また $V\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}$ となることを確かめ、その理由を説明せよ。

▷ ヒント (2) は、 $0 \leq t \leq 1$ で得た大きな正三角形から、はみ出した 3 つの角の三角形を除くと考え。角の三角形は元の正三角形と相似である。(4) の $V(t)$ は $A(t)$ を積分しなくても、四面体の体積として直接求まる。

5-1

標準 2 定点からの距離の比が一定

目標 25 分

複素数平面上で、

$$|z - 1| = 2|z + 1|$$

をみたす点 z 全体の集合を C とする。以下の問いに答えよ。

- (1) C は円であることを示し、その中心と半径を求めよ。また、 C を複素数平面上に図示せよ。
- (2) z が C 上を動くとき、 $|z - 3|$ の最大値と最小値、およびそれを与える z を求めよ。
- (3) C 上の点で実数であるものをすべて求めよ。また、 C 上に純虚数はないことを示せ。
- (4) k を $0 < k, k \neq 1$ をみたす実数とし、 $|z - 1| = k|z + 1|$ をみたす点 z 全体の集合を C_k とする。 C_k の中心と半径を k を用いて表せ。また、 C_k と $C_{1/k}$ は虚軸に関して対称であることを示せ。

▷ ヒント $|z - 1|^2 = 4|z + 1|^2$ として $z\bar{z}$ と $z + \bar{z}$ の式に整理する。(4) の後半は、 z が C_k 上にあることと $-\bar{z}$ が $C_{1/k}$ 上にあることが同値であることを示せばよい。

5-2

やや難 4 次方程式の解がつくる四角形

目標 30 分

p, q を実数とし、 z についての 4 次方程式

$$z^4 + pz^2 + q = 0 \tag{*}$$

を考える。以下の問いに答えよ。

- (1) (*) が相異なる 4 つの複素数解をもつための p, q の条件を求めよ。
- (2) 以下 (2)~(4) では (*) は相異なる 4 解をもつとする。4 解を複素数平面上の点とみるとき、それらは原点に関して対称に配置されていることを示せ。また、4 点が同一円周上にあるならば、その円の中心は原点であることを示せ。
- (3) 4 解が正方形の 4 頂点となるための p, q の条件を求めよ。また、そのときの正方形の面積を q を用いて表せ。
- (4) 4 解が長方形（正方形でないもの）の 4 頂点となるための p, q の条件を求めよ。

▷ ヒント $w = z^2$ において 2 次方程式 $w^2 + pw + q = 0$ に帰着させる。 w の 2 解が実数か、たがいに共役な虚数かで場合を分けること。

第3章 数列と論証 解答・解説

3-1

標準 三角形の中の格子点を数える

問題 n を自然数とする。 $x \geq 0$, $y \geq 0$, $2x + 3y \leq 6n$ をすべてみたす格子点の個数を $N(n)$ とする。

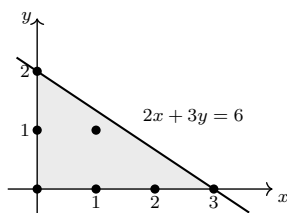
着 眼

格子点の個数は、直線 $y = k$ の上にいくつあるかを数えて、 k について足す。 $y = k$ 上では $0 \leq x \leq \frac{6n - 3k}{2}$ だから、個数は $\frac{6n - 3k}{2}$ 以下の最大の整数に 1 を足したもので、 k の偶奇によって式が変わる。そこを丁寧に分けさえすれば、あとは $\sum_{k=1}^n k$ の計算だけである。出てくる答 $3n^2 + 3n + 1$ は $(n + 1)^3 - n^3$ に等しく、そのおかげで (3) の和が一気に潰れる。

❶ (1) $N(1)$ を求めよ。

$n = 1$ のとき条件は $x \geq 0$, $y \geq 0$, $2x + 3y \leq 6$ である。 $y = 0$ のとき $2x \leq 6$ より $x = 0, 1, 2, 3$ の 4 個、 $y = 1$ のとき $2x \leq 3$ より $x = 0, 1$ の 2 個、 $y = 2$ のとき $2x \leq 0$ より $x = 0$ の 1 個、 $y \geq 3$ のときは $3y > 6$ となり格子点はない。

答: $N(1) = 4 + 2 + 1 = 7$



図は $n = 1$ の場合で、黒丸が条件をみたす 7 個の格子点である。